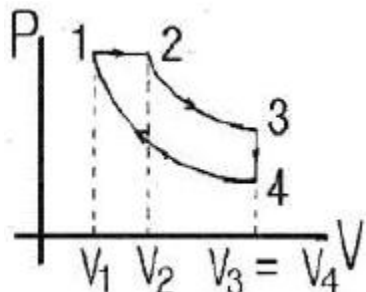


1과목 : 열역학 및 연소관리

- 다음 중 열관류율의 단위로 옳은 것은?
 ① $\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ ② $\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$
 ③ kcal/h ④ $\text{kcal/m}^2 \cdot \text{h}$
- 0°C 의 얼음 100g을 50°C 의 물 400g에 넣으면 몇 $^\circ\text{C}$ 가 되는가? (단, 얼음의 융해잠열 80kcal/kg 이고, 물의 비열은 $1\text{kcal/kg} \cdot ^\circ\text{C}$ 로 가정한다.)
 ① 8.4°C ② 13.5°C
 ③ 26.7°C ④ 38.8°C
- 액체 연료 연료방식에서 연료를 무화시키는 목적으로 틀린 것은?
 ① 연소효율을 높이기 위하여
 ② 연소실의 열부하를 낮게 하기 위하여
 ③ 연료와 연소용 공기의 혼합을 고르게 하기 위하여
 ④ 연료 단위 중량당 표면적을 크게 하기 위하여
- 기체연료의 연소 형태로서 가장 옳은 것은?
 ① 확산연소 ② 증발연소
 ③ 표면연소 ④ 분해연소
- 회분이 연소에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 연소실의 온도를 높인다.
 ② 통풍에 장애를 주어 연소효율을 저하시킨다.
 ③ 보일러 벽이나 내화벽돌에 부착되어 장치를 손상 시킨다.
 ④ 용융 온도가 낮은 회분은 클린커(clinker)를 작용시켜 통풍을 방해한다.
- 압력 0.2MPa, 온도 200°C 의 이상기체 2kg이 가역단열과정으로 팽창하여 압력이 0.1MPa로 변화하였다. 이 기체의 최종온도는? (단, 이 기체의 비열비는 1.4 이다.)
 ① 92°C ② 115°C
 ③ 365°C ④ 388°C
- 정적과정, 정압과정 및 단열과정으로 구성된 사이클은?
 ① 카르노사이클 ② 디젤사이클
 ③ 브레이턴사이클 ④ 오토사이클
- 습증기의 건도에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 습증기 1kg 중에 포함되어 있는 액체의 양을 습증기 1kg 중에 포함된 건포화증기의 양으로 나눈 값
 ② 습증기 1kg 중에 포함되어 있는 건포화 증기의 양을 습증기 1kg 중에 포함된 액체의 양으로 나눈 값
 ③ 습증기 1kg 중에 포함되어 있는 액체의 양을 습증기 1kg 으로 나눈 값
 ④ 습증기 1kg 중에 포함되어 있는 건포화 증기의 양을 습증기 1kg 으로 나눈 값
- 다음 연료 중 이론공기량(Nm^3/Nm^3)을 가장 많이 필요로 하는 것은? (단, 동일 조건으로 기준한다.)
 ① 메탄 ② 수소
 ③ 아세틸렌 ④ 이산화탄소
- 오토 사이클에서 압축비가 7 일 때 열효율은? (단, 비열비

k=1.4 이다.)

- ① 0.13 ② 0.38
 ③ 0.54 ④ 0.76
- 물 1kg 이 100°C 에서 증발할 때 엔트로피의 증가량은? (단, 이 때 증발열은 2257kJ/kg 이다.)
 ① $0.01\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ ② $1.4\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$
 ③ $6.1\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ ④ $22.5\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$
- 온도 27°C , 최초 압력 100kPa인 공기 3kg을 가역단열적으로 1000kPa까지 압축하고자 할 때 압축일의 값은? (단, 공기의 비열비 및 기체상수는 각각 $K=1.4$, $R=0.287\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$ 이다.)
 ① 200kJ ② 300kJ
 ③ 500kJ ④ 600kJ
- 대기압 하에서 건도가 0.9인 증기 1kg이 가지고 있는 증발잠열은?
 ① 53.9kcal ② 100.3kcal
 ③ 485.1kcal ④ 539.2kcal
- 공기 과잉 계수(공기비)를 옳게 나타낸 것은?
 ① 실제연소 공기량 ÷ 이론공기량
 ② 이론공기량 ÷ 실제연소 공기량
 ③ 실제연소 공기량 - 이론공기량
 ④ 공급공기량 - 이론공기량
- 디젤사이클의 이론열효율을 표시하는 식에서 차단비(cut off ratio) σ 를 나타내는 식으로 옳은 것은?

 ① $\sigma = V_1/V_3$ ② $\sigma = V_3/V_1$
 ③ $\sigma = V_2/V_1$ ④ $\sigma = V_1/V_2$
- 5kcal의 열을 전부 일로 변환하면 몇 $\text{kgf} \cdot \text{m}$ 인가?
 ① $50\text{kgf} \cdot \text{m}$ ② $100\text{kgf} \cdot \text{m}$
 ③ $327\text{kgf} \cdot \text{m}$ ④ $2135\text{kgf} \cdot \text{m}$
- 기체연료 저장설비인 가스홀더의 종류가 아닌 것은?
 ① 유수식 가스홀더 ② 무수식 가스홀더
 ③ 고압 가스홀더 ④ 저압 가스홀더
- 어떤 기체가 압력 300kPa, 체적 2m^3 의 상태에서부터 압력 500kPa, 체적 3m^3 의 상태로 변화하였다. 이 과정 중에 내부에너지의 변화가 없다고 하면 엔탈피의 변화량은?
 ① 570kJ ② 870kJ
 ③ 900kJ ④ 975kJ
- 프로판가스 1Nm^3 를 완전연소시키는 데 필요한 이론공기량

은? (단, 공기 중 산소는 21% 이다.)

- ① 21.92Nm³ ② 22.61Nm³
③ 23.81Nm³ ④ 24.62Nm³

20. 압력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압력은 단위면적에 작용하는 수직성분과 수평성분의 모든 힘으로 나타낸다.
② 1Pa는 1m²에 1kg의 힘이 작용하는 압력이다.
③ 절대압력은 대기압과 게이지압력의 합으로 나타낸다.
④ A, B, C기체의 압력을 각각 P_a, P_b, P_c 라고 표현할 때 혼합기체의 압력은 평균값인 (P_a + P_b + P_c)/3 이다.

2과목 : 계측 및 에너지진단

21. 다음 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 적절한 것은?

유체 관로에 설치된 오리피스(orifice) 전후의 압력차는 (㉠)에 (㉡)한다.

- ① ㉠ 유량의 제곱, ㉡ 비례
② ㉠ 유량의 평방근, ㉡ 비례
③ ㉠ 유량, ㉡ 반비례
④ ㉠ 유량의 평방근, ㉡ 반비례

22. 수위제어방식이 아닌 것은?

- ① 1요소식 ② 2요소식
③ 3요소식 ④ 4요소식

23. 다음 중 저압가스의 압력측정에 사용되며, 연돌가스의 압력측정에 가장 적당한 압력계는?

- ① 링밸런스식 압력계 ② 압전식 압력계
③ 분동식 압력계 ④ 부르동관식 압력계

24. 다음 중 유량을 나타내는 단위가 아닌 것은?

- ① m³/h ② kg/min
③ L/s ④ kg/cm²

25. 보일러 자동제어의 수위제어방식 3요소식에서 검출하지 않는 것은?

- ① 수위 ② 노내압
③ 증기유량 ④ 급수유량

26. 다음 중 온도를 높여주면 산소 이온만을 통과시키는 성질을 이용한 가스분석계는?

- ① 세라믹 O₂계 ② 갈바닉 전자식 O₂계
③ 자기식 O₂계 ④ 적외선 가스분석계

27. 열전달에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유체의 밀도차에 의한 유동에 의해 열이 전달되는 형태는 전도이다.
② 대류 전열에는 자연대류와 강제대류 방식이 있다.
③ 중간 열매체를 통하지 않고 열이 이동되는 형태는 복사이다.
④ 열전달에는 전도, 대류, 복사의 3방식이 있다.

28. 측정기의 우연오차와 가장 관련이 깊은 것은?

- ① 감도 ② 부주의
③ 보정 ④ 산포

29. 1차 제어장치가 제어명령을 하고 2차 제어장치가 1차 명령을 바탕으로 제어량을 조절하는 측정제어는?

- ① 캐스케이드제어 ② 추종제어
③ 프로그램제어 ④ 비율제어

30. 저항식 습도계의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연속기록이 가능하다. ② 응답이 느리다.
③ 자동제어가 용이하다. ④ 상대습도 측정이 쉽다.

31. 지름이 200mm인 관에 비중이 0.9인 기름이 평균속도 5m/s로 흐를 때 유량은?

- ① 14.7kg/s ② 15.7kg/s
③ 141.4kg/s ④ 157.1kg/s

32. 제어동작 중 제어량에 편차가 생겼을 때 편차의 적분차를 가감하여 조작단의 이동속도가 비례하는 동작으로 잔류편차가 남지 않으나 제어의 안정성이 떨어지는 동작은?

- ① 2위치 동작 ② 비례 동작
③ 미분 동작 ④ 적분 동작

33. 압력계 선택 시 유의하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 진동이나 충격 등을 고려하여 필요한 부속품을 준비하여야 한다.
② 사용목적에 따라, 크기, 등급, 정도를 결정한다.
③ 사용압력에 따라 압력계의 범위를 결정한다.
④ 사용 용도는 고려하지 않아도 된다.

34. 다음 중 탄성식 압력계가 아닌 것은?

- ① 부르동관식 압력계 ② 링 밸런스식 압력계
③ 벨로즈식 압력계 ④ 다이어프램식 압력계

35. 다음 중 온-오프동작(on-off action)은?

- ① 2위치 동작 ② 적분 동작
③ 속도 동작 ④ 비례 동작

36. 가스분석계인 자동화학적 CO₂계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오르자트(orsat)식 가스분석계와 같이 CO₂를 흡수액에 흡수시켜 이것에 의한 시료 가스 용액의 감소를 측정하고 CO₂농도를 지시한다.
② 피스톤의 운동으로 일정한 용적의 시료 가스가 CaCO₃용액 중에 분출되며 CO₂는 여기서 용액에 흡수된다.
③ 조작은 모두 자동화되어 있다.
④ 흡수액에 따라 O₂ 및 CO의 분석계로도 사용할 수 있다.

37. 압력식 온도계가 아닌 것은?

- ① 액체압력식 온도계 ② 증기압력식 온도계
③ 열전 온도계 ④ 기체압력식 온도계

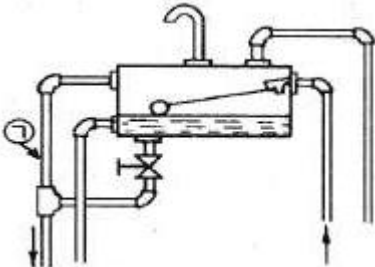
38. 적외선 가스분석계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 선택성이 뛰어나다.
② 대상범위가 좁다.
③ 저농도의 분석에 부적합하다.

- ④ 측정가스의 더스트 방지나 탈습에 충분한 주의가 필요하다.
39. 열전대 온도계의 특징이 아닌 것은?
- ① 냉접점이 있다.
② 접촉식으로 가장 높은 온도를 측정한다.
③ 전원이 필요하다.
④ 자동제어, 자동기록이 가능하다.
40. 다음 중 열량의 계량단위가 아닌 것은?
- ① J ② kWh
③ Ws ④ kg

3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 증기 보일러에서 안전밸브 부착에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 보일러 몸체에 직접 부착시키지 않는다.
 ② 밸브 축을 수직으로 하여 부착한다.
 ③ 안전밸브는 항상 3개 이상 부착해야 한다.
 ④ 안전을 고려하여 쉽게 보이는 곳에 설치하지 않는다.
42. 아래 팽창탱크 구조 도식에서 ㉠으로 지시된 관의 명칭은?



- ① 통기관 ② 안전관
③ 배수관 ④ 오버플로우관

43. 보일러 과열기에 대한 설명으로 틀린 것은?

 - ① 과열기를 설치함으로써 보일러 열효율을 증대시킬 수 있다.
 - ② 과열기 내의 증기와 연소가스의 흐름 방향에 따라 병향류식, 대향류식, 혼류식으로 구분할 수 있다.
 - ③ 전열방식에 따라 방사형, 대류형, 방사대류형이 있다.
 - ④ 과열기 외부는 황(S)에 대한 저온 부식이 발생한다.

44. 허용인장응력 10kgf/mm^2 , 두께 12mm 의 강판을 160mm V 홈 맞대기 용접이음을 할 경우 그 효율이 80% 라면 용접두께는 얼마로 하여야 하는가? (단, 용접부의 허용응력은 8kgf/mm^2 이다.)

 - ① 6mm ② 8mm
③ 10mm ④ 12mm

45. 비동력 급수장치인 인젝터(injector)의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

 - ① 구조가 간단하다.
 - ② 흡입양정이 낮다.
 - ③ 급수량의 조절이 쉽다.
 - ④ 증기와 물이 혼합되어 급수가 예열된다.

46. 다음 중 보일러 분출 작업의 목적이 아닌 것은?
- ① 관수의 불순물 농도를 한계치 이하로 유지한다.
 - ② 프라이밍 및 캐리오버를 촉진한다.
 - ③ 슬러지분을 배출하고 스케일 부착을 방지한다.
 - ④ 관수의 순환을 용이하게 한다.
47. 노벽을 통하여 전열이 일어난다. 노벽의 두께 200mm, 평균 열전도도 $3.3\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$, 노벽 내부온도 400°C , 외부온도는 50°C 라면 10시간 동안 손실되는 열량은?
- ① 5775kcal/m^2
 - ② 11550kcal/m^2
 - ③ 57750kcal/m^2
 - ④ 66000kcal/m^2
48. 압력용기 및 철금속가열로의 설치감사에 대한 감사의 유효기간은?
- ① 1년
 - ② 2년
 - ③ 3년
 - ④ 4년
49. 크롬질 벽돌의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 내화도가 높고 하중연화점이 낮다.
 - ② 마모에 대한 저항성이 크다.
 - ③ 온도 급변에 잘 견딘다.
 - ④ 고온에서 산화철을 흡수하여 팽창한다.
50. 두께 25mm, 넓이 1m^2 의 철판의 전열량이 매시간 1000kcal가 되려면 양면의 온도차는 얼마 이어야 하는가? (단, 열전도계수 $K=50\text{kcal/m} \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$ 이다.)
- ① 0.5°C
 - ② 1°C
 - ③ 1.5°C
 - ④ 2°C
51. 증기트랩을 설치할 경우 나타나는 장점이 아닌 것은?
- ① 응축수로 인한 관 내의 부식을 방지할 수 있다.
 - ② 응축수를 배출할 수 있어서 수격작용을 방지할 수 있다.
 - ③ 관 내 유체의 흐름에 대한 마찰 저항을 줄일 수 있다.
 - ④ 관 내의 불순물을 제거할 수 있다.
52. 강제순환식 수관보일러의 강제순환 시 각 수관 내의 유속을 일정하게 설계한 보일러는?
- ① 라몽드 보일러
 - ② 베록스 보일러
 - ③ 레플러 보일러
 - ④ 뱅슨 보일러
53. 다음 중 알루미나 시멘트를 원료로 사용하는 것은?
- ① 캐스터블 내화물
 - ② 플라스틱 내화물
 - ③ 내화모르타르
 - ④ 고알루미나질 내화물
54. 방청용 도료 중 연단을 아마인유와 혼합하여 만들며, 녹스는 것을 방지하기 위하여 널리 사용되는 것은?
- ① 광명단 도료
 - ② 합성수지 도료
 - ③ 산화철 도료
 - ④ 알루미늄 도료
55. 검사대상기기의 용접검사를 받으려 할 경우 용접검사 신청서와 함께 검사기관의 장에게 몇가지 서류를 제출해야 하는데 다음 중 그 서류에 해당하지 않는 것은?
- ① 용접 부위도
 - ② 연간 판매 실적
 - ③ 검사대상기기의 설계도면

- ④ 검사대상기기의 강도계산서
56. 복사증발기에 수십 개의 수관을 병렬로 배치시키고 그 양단에 헤더를 설치하여 물의 함유와 분류를 되돌이하는 구조로 된 보일러는?
- ① 간접가열 보일러 ② 강제순환 보일러
③ 관류 보일러 ④ 바브크 보일러
57. 보일러 안지름이 1850mm를 초과하는 것은 동체의 최소 두께를 얼마 이상으로 하여야 하는가?
- ① 6mm ② 8mm
③ 10mm ④ 12mm
58. 노통보일러에서 노통에 갤로웨이 관(galloway tube)을 설치하는 장점으로 틀린 것은?
- ① 물의 순환 증가 ② 연소가스 유동저항 감소
③ 전열면적의 증가 ④ 노통의 보강
59. 검사대상기기인 보일러의 사용연료 또는 연소방법을 변경한 경우에 받아야 하는 검사는?
- ① 구조검사 ② 설치검사
③ 개조검사 ④ 용접검사
60. 폐열가스를 이용하여 본체로 보내는 급수를 예열하는 장치는?
- ① 절탄기 ② 급유예열기
③ 공기예열기 ④ 과열기

4과목 : 열설비취급 및 안전관리

61. 보일러의 설치시공기준에서 옥내에 보일러를 설치할 경우 다음 중 불연성 물질의 반격벽으로 구분된 장소에 설치할 수 있는 보일러가 아닌 것은?
- ① 노통 보일러 ② 가스용 온수 보일러
③ 소형 관류 보일러 ④ 소용량 주철제 보일러
62. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기조종자를 선임하지 아니한 자에 대한 벌칙기준은?
- ① 1천만원 이하의 벌금 ② 2천만원 이하의 벌금
③ 5백만원 이하의 벌금 ④ 1년 이하의 징역
63. 에너지이용 합리화법에 따라 검사대상기기 설치자는 검사대상기기조종자가 해임되거나 퇴직하는 경우 다른 검사대상기기 조종자를 언제 선임해야 하는가?
- ① 해임 또는 퇴직 이전
② 해임 또는 퇴직 후 10일 이내
③ 해임 또는 퇴직 후 30일 이내
④ 해임 또는 퇴직 후 3개월 이내
64. 가스용 보일러의 보일러 실내 연료 배관 외부에 반드시 표시해야 하는 항목이 아닌 것은?
- ① 사용 가스명 ② 최고 사용압력
③ 가스 흐름방향 ④ 최고 사용온도
65. 보일러 점화조작 시 주의사항으로 틀린 것은?
- ① 연료가스의 유출속도가 너무 느리면 실화 등이 일어나고 너무 빠르면 역화가 발생한다.
- ② 연소실의 온도가 낮으면 연료의 확산이 불량해지며 착화가 잘 안 된다.
- ③ 연료의 예열온도가 너무 낮으면 무화불량의 원인이 된다.
- ④ 유압이 낮으면 점화 및 분사가 불량하고 높으면 그을음이 축적된다.
66. 증기난방의 분류 방법이 아닌 것은?
- ① 증기기관의 배관 방식에 의한 분류
② 응축수의 환수 방식에 의한 분류
③ 증기압력에 의한 분류
④ 급기 배관 방식에 의한 분류
67. 증기보일러의 압력계 부착 시 강관을 사용할 때 압력계와 연결된 증기관 안지름의 크기는 얼마이어야 하는가?
- ① 6.5mm 이하 ② 6.5mm 이상
③ 12.7mm 이하 ④ 12.7mm 이상
68. 보일러가 과열되는 경우로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 보일러에 스케일이 퇴적될 때
② 이상저수위 상태로 가동될 때
③ 화염이 국부적으로 전열면에 충돌할 때
④ 황(S)분이 많은 연료를 사용할 때
69. 다음 중 보일러에 점화하기 전 가장 우선적으로 점검해야 할 사항은?
- ① 과열기 점검 ② 증기압력 점검
③ 수위 확인 및 급수 계통 점검 ④ 매연 CO₂농도 점검
70. 보일러의 안전저수위란 무엇인가?
- ① 사용 중 유지해야 할 최저의 수위
② 사용 중 유지해야 할 최고의 수위
③ 최소사용압력에 상응하는 적정수위
④ 최대증발량에 상응하는 적정수위
71. 보일러의 고온부식 방지대책으로 틀린 것은?
- ① 회분 개질제를 첨가하여 바나듐의 용점을 낮춘다.
② 연료 중의 바나듐 성분을 제거한다.
③ 고온가스가 접촉되는 부분에 보호피막을 한다.
④ 연소가스 온도를 바나듐의 용점온도 이하로 유지한다.
72. 캐리오버의 방지책으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 부유물이나 유지분 등이 함유된 물을 급수하지 않는다.
② 압력을 규정압력으로 유지해야 한다.
③ 염소이온을 높게 유지해야 한다.
④ 부하를 급격히 증가시키지 않는다.
73. 보일러 점화시 역화(逆火)의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 프리퍼지가 부족했다.
② 연료 중에 물 또는 험잡물이 섞여 있었다.
③ 연료 덤퍼가 열려 있었다.
④ 유압이 과대했다.
74. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지절약전문기업으로 등록을 하려는 자는 등록신청서를 누구에게 제출하여야 하는가?

- ① 한국에너지공단이사장 ② 시·도지사
 ③ 산업통상자원부장관 ④ 시공업체단체의 장

75. 에너지이용 합리화법에 따라 검사에 불합격한 검사대상기기를 사용한 자에 대한 벌칙기준은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ② 1천만원 이하의 벌금
 ③ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ④ 500만원 이하의 벌금

76. 증기난방 응축수 환수방법 중 증기의 순환속도가 제일 빠른 환수방식은?

- ① 진공 환수식 ② 기계 환수식
 ③ 중력 환수식 ④ 강제 환수식

77. 에너지이용 합리화법에 따라 효율관리기자재의 제조업자는 해당 효율관리기자재의 에너지 사용량을 어느 기관으로부터 측정 받아야 하는가?

- ① 검사기관 ② 시험기관
 ③ 확인기관 ④ 진단기관

78. 기름연소장치의 점화에 있어서 점화불량의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연료 배관 속에 물이나 슬러지가 들어갔다.
 ② 점화용 트랜스의 전기 스파크가 일어나지 않는다.
 ③ 송풍기 풍압이 낮고 공연비가 부적당하다.
 ④ 연도가 너무 습하거나 건조하다.

79. 에너지법에서 정한 에너지공급설비가 아닌 것은?

- ① 전환설비 ② 수송설비
 ③ 개발설비 ④ 생산설비

80. 다음 통풍의 종류 중 노 내 압력이 가장 높은 것은?

- ① 자연통풍 ② 압입통풍
 ③ 흡입통풍 ④ 평형통풍

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	①	①	②	②	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	①	③	④	④	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	①	④	②	①	①	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	④	②	①	②	③	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	④	③	②	③	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	①	②	③	④	②	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	①	④	①	④	④	④	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	①	①	①	②	④	③	②